Reliability Design - Lab 2

Bản trình bày ngắn để nhóm phản biện. Trạng thái: AI_DRAFT_COMPLETE; TECHNICAL_REVIEW_PENDING; TEAM_DECISION_PENDING. **Owner dự kiến:** REL-01 Nguyễn Đăng Gia Đạo và REL-02 Nguyễn Đồng Thiên Kỳ, cả hai vẫn TENTATIVE.

1. Problem Statement

Một phiên streaming có dữ liệu cần giao đủ và đúng thứ tự, như cấu hình hoặc lệnh điều khiển. Cũng có dữ liệu thời gian thực, như trạng thái game/media, mà bản mới thường có ích hơn việc gửi lại bản cũ.

Nếu mất một gói, sender cần biết lúc nào có đủ bằng chứng để phục hồi. Nếu ACK bị mất, sender không được khiến ứng dụng xử lý cùng lệnh hai lần. Nếu gói đến sai thứ tự, receiver cần giữ dữ liệu trong giới hạn bộ nhớ và chỉ giao đúng thứ tự trong kênh yêu cầu ordered delivery.

Đây là draft do nhóm thảo luận. Email môn học yêu cầu thiết kế nháp Reliability, Flow Control và Congestion Control; không xác nhận rằng Lab 2 bắt buộc dùng QUIC hoặc implement đủ thuật toán.

2. Proposed Solution

Đề xuất một cơ chế kiểu Selective Repeat ở mức ứng dụng:

- Mỗi packet có một packet number mới theo từng chiều gửi.
- Reliable data có channel và byte offset riêng; offset giữ nguyên khi retransmit.
- Receiver báo các packet đã nhận bằng ACK ranges.
- Sender chỉ retransmit reliable byte range còn outstanding, trong packet number mới.
- Real-time update dùng sequence mới; update cũ hoặc đã mất không được retransmit.
- Ordered delivery chỉ áp dụng trong từng reliable channel. Một gap chặn channel đó, không mặc định chặn mọi channel khác.

Packet number và byte offset trả lời hai câu hỏi khác nhau. Packet number nhận diện một lần gửi. Offset nhận diện dữ liệu. ACK một packet cho biết transport đã nhận packet, không chứng minh ứng dụng đã commit lệnh. Nếu cần xác nhận nghiệp vụ, ứng dụng phải có response hoặc command ID/idempotency riêng.

3. Packet / ACK Design

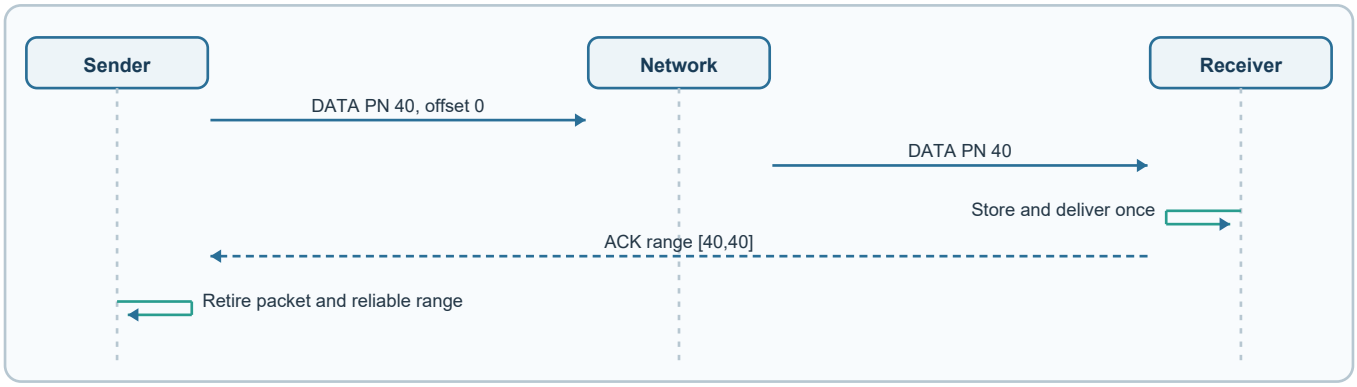
Trường	Vai trò
connection_id, packet_number, type/flags	Nhận diện phiên, lần gửi và loại packet
ACK frame	Largest acknowledged PN, các range nhận được, ACK delay
Reliable frame	channel_id, stream_offset, length, message boundary, payload
Real-time frame	channel_id, update_sequence, freshness metadata, payload
Receive-credit frame	Giới hạn absolute offset mà receiver còn cho phép

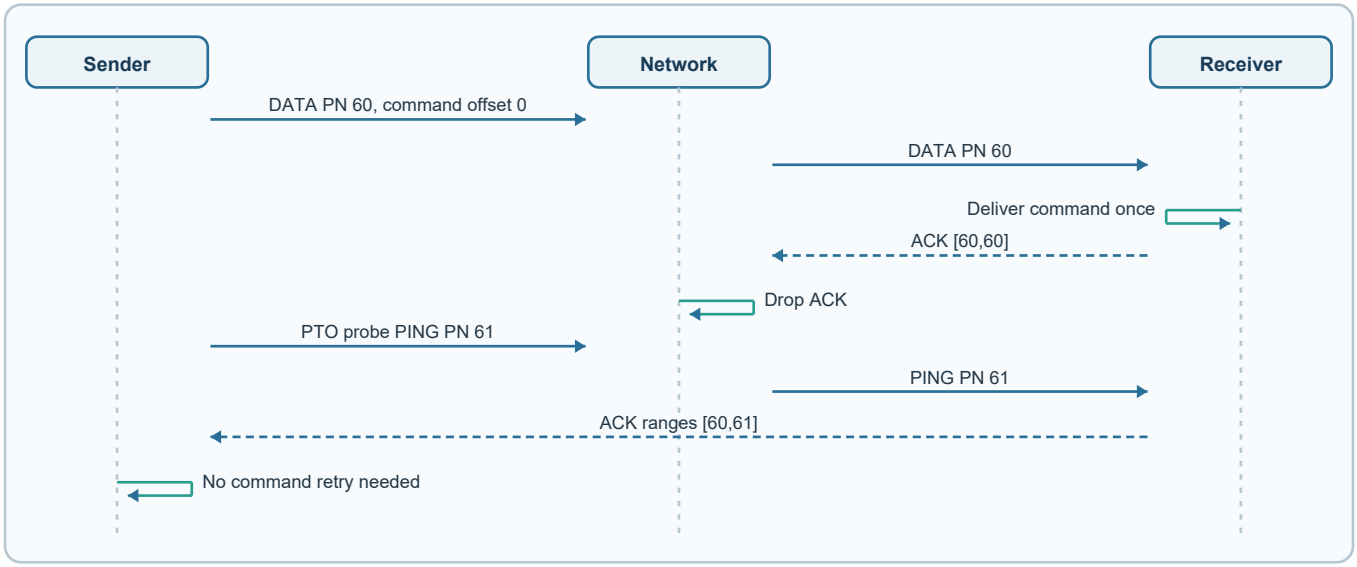
ACK ranges có thể là [105,106] và [101,102]. Khoảng trống 103-104 cho thấy sender chưa thấy ACK cho chúng, nhưng chưa đủ để kết luận mất. ACK-only packet không yêu cầu ACK ngược lại để tránh vòng lặp. Receiver gửi ACK nhanh khi thấy gap; trường hợp bình thường, gửi sau hai packet ack-eliciting hoặc khi hết ACK delay đã thống nhất.

4. Sender / Receiver Algorithm

1. Sender đóng gói dữ liệu với offset hoặc update sequence; kiểm tra receive credit, congestion budget và pacing.
2. Sender gán packet number mới và lưu thời gian gửi, bytes in flight, cùng byte ranges trong packet.
3. Receiver lọc packet trùng theo packet number. Với packet mới, receiver buffer reliable range trong receive credit và giao message hoàn chỉnh từ offset liên tục tiếp theo.
4. Receiver ACK các packet ack-eliciting đã nhận. ACK ranges lặp lại được để một ACK bị mất không xóa lịch sử phía receiver.
5. Sender cập nhật ACK/RTT rồi mới chạy loss detection. Bắt đầu với packet threshold 3 later ACKed ack-eliciting packets (not raw PN distance) hoặc time threshold max(9/8 * max(smoothed_rtt, latest_rtt), 1 ms), tham khảo RFC 9002.
6. Khi PTO hết hạn, sender gửi một probe với packet number mới. PTO là yêu cầu tìm tiến triển, không tự chứng minh packet cũ đã mất.
7. Khi loss đã được xác nhận, sender chỉ gửi lại reliable range còn cần. Real-time update đã cũ thì bỏ.

5. Hai sơ đồ chính





6. Worked Examples

Gap example. Sender sent PNs 14, 15, 16. Receiver ACKs 15 and 16. Only two later ack-eliciting packets are ACKed, so the packet threshold of three is not reached. Sender waits for more ACK progress or the time threshold. If PN 17 is ACKed, three later ack-eliciting packets are confirmed and PN 14 can meet the starting packet threshold. The missing reliable offset is then sent in a new PN.

Lost ACK example. Receiver gets PN 60, stores and delivers its command once, then its ACK is lost. On PTO, sender probes with PN 61. Receiver's next ACK can report both 60 and 61. Sender retires PN 60; no command retransmission is needed. If a data retry was already sent, receiver's stream-offset deduplication still prevents a second delivery.

7. Advantages / Limitations

Advantages: one lost packet does not require replaying every later packet; ACK ranges communicate reordering; independent channels can progress; stale real-time data is not forced through a reliable retry queue.

Limitations: sender and receiver keep packet, ACK-range, and stream-range state; a time threshold can still misclassify heavy reordering; ordered delivery still blocks within the affected channel; clock-based expiry needs an agreed clock model; exactly-once side effects across crashes require application support. Authentication, encryption, handshake security, and interoperable wire encoding are outside this draft.

8. Integration Notes

- **Flow Control:** Reliability supplies channel offsets, newly received ranges, and next contiguous delivery offset. Out-of-order bytes consume receiver buffer and credit. A retransmission reuses an already-authorized offset.
- **Congestion Control:** Reliability reports packet ACKs, confirmed loss, RTT samples, PTO probes, retransmission mapping, packet sizes, and bytes-in-flight changes. A PTO is not a loss event. Retransmissions use the same path budget.
- The two existing component designs remain unchanged; the pairs must confirm these interfaces together.

9. Pending Team Decisions

- Confirm the tentative REL-01/REL-02 owners and the per-channel ordering model.
- Confirm whether command IDs or application-level acknowledgments are needed.
- Agree on ACK delay, buffer/range caps, update expiry clock, and the no-progress retry cap. The five-PTO example in the detailed draft is an assumption, not a standard.
- Ask Congestion Control whether ACK-only packets count toward its path budget.
- Ask Flow Control whether connection-level and per-channel limits both apply.
- Keep the Assignment 1 TCP/UDP, group-size, and HoL conflicts open; they do not settle Lab 2 scope.

10. References and presentation plan

RFC 9000 sections 12.3 and 13.2-13.3 informs packet numbering, ACK ranges, and retransmission of information in new packets. RFC 9002 sections 5-6 informs RTT, loss thresholds, and PTO. RFC 9221 section 5 provides an example of unreliable datagrams that are not retransmitted but remain within congestion control. Valve GameNetworkingSockets documents reliable message segments and ACK blocks. These are technical references; none means the instructor required QUIC or Valve's wire format.

Gợi ý nói trong 3-5 phút: (1) nêu hai loại dữ liệu; (2) phân biệt packet number và stream offset; (3) giải thích một gap không đồng nghĩa loss; (4) dùng ví dụ lost ACK; (5) nêu giới hạn HoL theo channel và các quyết định cần nhóm chốt.